4. Основы метода наименьших квадратов (МНК)

4.4. МНК для прямых равноточных и прямых неравноточных измерений.

Прямые измерения

Рассмотрим, какой результат покажет применение МНК для случая обработки результатов прямых измерений.

В прямых измерениях измеряется непосредственно величина, которую необходимо узнать.
Получено n измерений с погрешностью ε_i.

Формула прямых измерений:

$$y_i = \theta + \varepsilon_i.$$

Результаты измерений y_i, $i = 1 \ldots n$.

Необходимо оценить математическое ожидание измеряемой величины - θ.

Прямые равноточные измерения- ММП

Полагаем, что дисперсия результатов измерения **не зависит** от порядкового номера измерения и равна σ^2.

$$E\{\varepsilon_i\}=0;\ D\{\varepsilon_i^{\,2}\}=\sigma^2;\ E\{y\}=\theta.$$

Считаем, что погрешности распределены ***нормально***.
Если нормально распределение ε, значит, нормально распределение y.

Вероятность получить в результате i-го измерения значения в интервале от y_i до y_i+dy:

$$f_i dy=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left[-\frac{(y_i-\theta)^2}{2\sigma^2}\right]dy.$$

Логарифмическая функция правдоподобия:

$$l=-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(y_i-\theta)^2+\text{const}.$$

Оценка параметра *θ* для прямых равноточных измерений

l принимает максимальное значение, если разность принимает минимальное значение.

Это и есть принцип метода наименьших квадратов:

$$Q = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \theta)^2 = \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i^2 \to \min,$$

минимальное значение для положительной величины ***Q*** равно ***0***.

$$\tilde{\theta} = \overline{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} y_i .$$

оценка параметра ***θ*** , полученная МНК для прямых равноточных измерений

Вывод:

оценка параметра *θ* МНК для прямых равноточных измерений есть среднее арифметическое.

Прямые неравноточные измерения

Измеряется непосредственно сама величина, интересующая нас, но погрешности **разные для разных измерений**

σ_i зависит от i:

$$y_i = \theta + \varepsilon_i \; ; E\{\varepsilon_i\} = 0 \; ; E\{\varepsilon_i^2\} = \sigma_i^2 = \frac{1}{g_i},$$

$$g_i = \frac{1}{\sigma_i^2}.$$ — вес измерения

Вероятность получить в результате ***i***-го измерения значения в интервале от y_i до y_i+dy:

$$f_i dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_i} \exp\left[-\frac{(y_i-\theta)^2}{2\sigma_i^2}\right] dy.$$

Логарифмическая функция правдоподобия

$$l = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} \frac{(y_i-\theta)^2}{\sigma_i^2} + \text{const}$$

Оценка параметра *θ* для прямых неравноточных измерений

I максимальна, если

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{(y_i - \theta)^2}{\sigma_i^2} \to \min.$$

Среднее **взвешенное** индивидуальных измерений ***θ*** – оценка МНК

$$\tilde{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^{n} g_i y_i}{\sum_{i=1}^{n} g_i}.$$

если все погрешности будут одинаковы и веса- то же одинаковы, то взвешенное среднее превратится в обычное арифметическое среднее

$$\tilde{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^{n} g y_i}{\sum_{i=1}^{n} g} = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i}{n}.$$